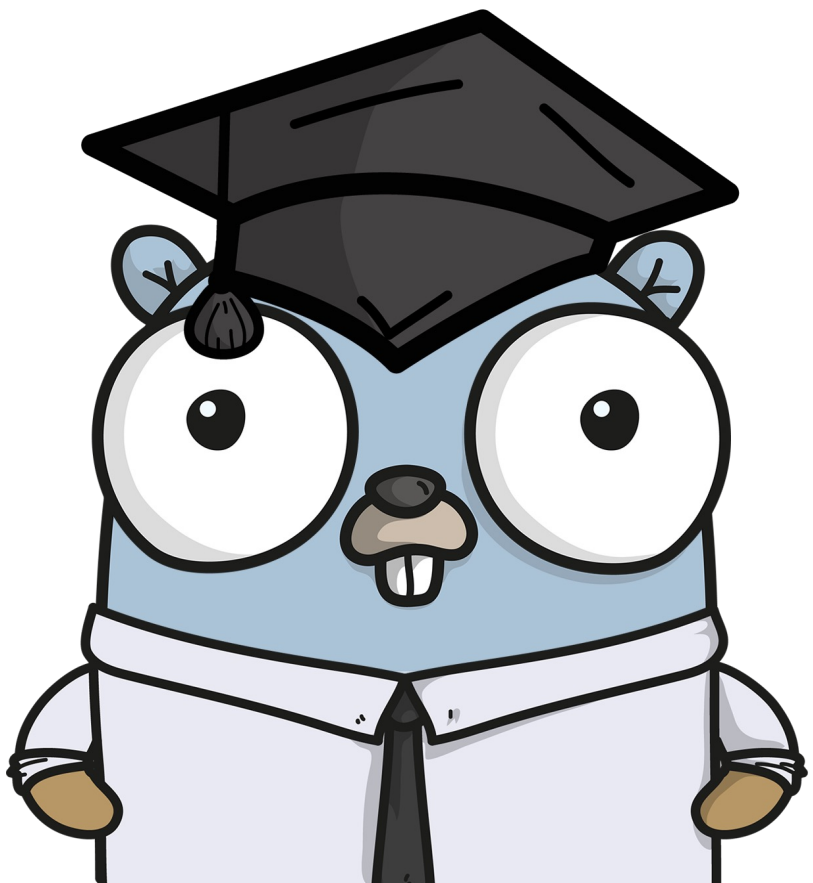


CLI & File System

리눅스 기초 및 실습

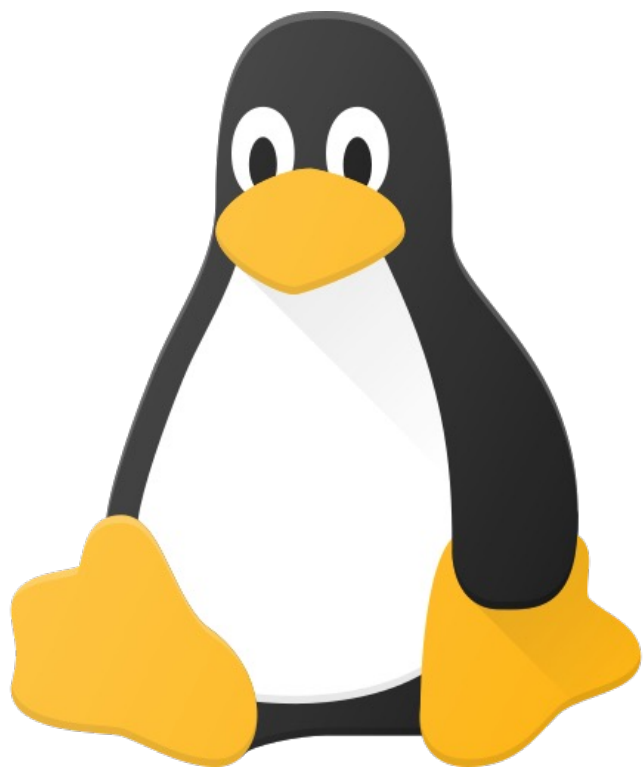
2026. 09. 08.



2026년도 2학기

박 성 환

- **E-mail:** sunghwan@hoseo.edu
- **Phone:** 010-7252-6309
- **Office:** (아)제1공학관 513-1
- **Office hour:** 화~목 13:00-18:00



2026년도 2학기 수업조교

김 현 겸

▪ Phone: 010-9154-7269

Course schedule

Week	주제	과제	Week	주제	과제
1 st	오리엔테이션 및 리눅스 소개		9 th	파일 편집기	
2 nd	CLI와 파일시스템 이해		10 th	Shell 스크립트 기초	시스템 정보 출력
3 rd	파일과 디렉토리		11 th	Shell 스크립트 응용	
4 th	사용자와 권한	권한 관리	12 th	Git과 버전 관리	
5 th	패키지와 실행환경		13 th	리눅스 서버: 서비스 운영	디스코드 봇 운영
6 th	프로세스와 서비스		14 th	리눅스 서버: 서비스 관리	
7 th	중간고사		15 th	기말고사	
8 th	표준입출력과 리다이렉션				

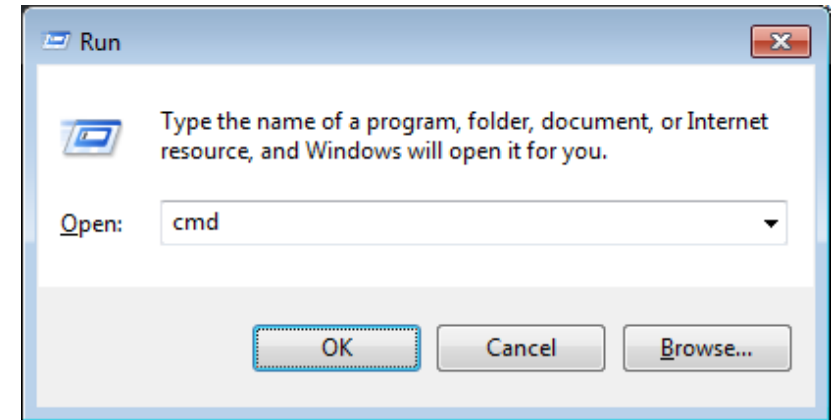
Multipass로 Ubuntu 실행하기

내 컴퓨터의 OS 위에서 Ubuntu Linux를 실행

- Multipass를 사용하여 Windows 위에 별도의 Linux 실효환경을 실효

Windows terminal 실효하기

`win + r` # Windows 실효창 열기
`cmd` 입력 후 엔터 # Windows terminal 실효



Windows terminal 환경에서

`multipass launch 24.04 --name cli` # Ubuntu 가상 머신 생성
`multipass shell cli` # Ubuntu CLI 환경에 접속

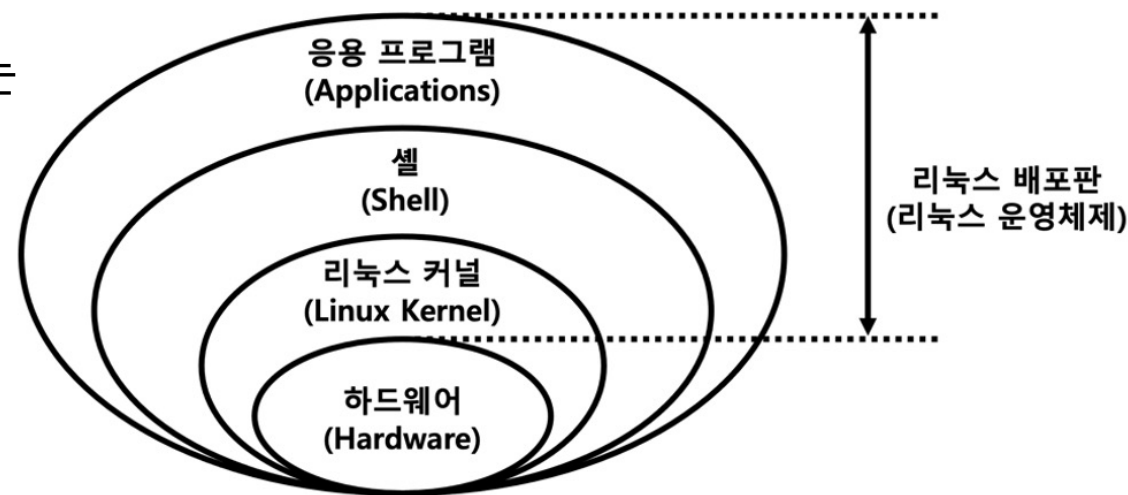
셸(Shell)과 명령 프롬프트

셸(Shell)이란

- 사용자가 리눅스 시스템과 소통할 수 있도록 돕는 일종의 **명령어 해석기 소프트웨어**

명령 프롬프트(prompt)란

- CLI(Command Line Interface)에서 사용자가 명령어를 입력할 수 있도록 표시되는 줄



ubuntu@cli: ~ \$

사용자 이름

호스트 이름

사용자 유형 (\$: 일반 유저, #: 관리자)

현재 디렉토리 위치

리눅스 명령어의 구성

명령어 - 옵션 - 인자

- **ls** 현재 디렉토리(Directory) 내용 출력
- **ls -a** 현재 디렉토리의 모든 파일(숨김 파일 포함) 출력
- **ls -a -l** 상세 정보를 함께 출력, **ll**로 대체 가능
- **ls -al /home** 특정 경로(path)의 디렉토리 내용 출력

```
ubuntu@cli:~$ ls -a -l
total 36
drwxr-x--- 5 ubuntu ubuntu 4096 Sep  7 22:57 .
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 Sep  7 22:37 ..
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  220 Mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3771 Mar 31  2024 .bashrc
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  7 22:37 .cache
-rw----- 1 ubuntu ubuntu   20 Sep  7 22:56 .lessht
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  807 Mar 31  2024 .profile
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  7 22:37 .ssh
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu    0 Sep  7 22:46 .sudo_as_admin_successful
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep  7 22:57 cli_test
```

- **명령어: ls**
- **옵션: -a -l**
- **인자: /home**

기초 리눅스 명령어

시스템 정보확인

- `whoami` **사용자** 정보 출력
- `hostnamectl` **호스트** 정보 출력

작업공간 정보확인

- `pwd` 현재 작업 디렉토리의 **경로** 출력
- `ls` 현재 디렉토리 **내용** 출력

파일 및 디렉토리 조작

- `touch <FILE>` **파일 생성**하기
- `mkdir <DIR>` **디렉토리 생성**하기
- `rm <FILE>` **파일 삭제**하기
- `rm -r <DIR>` **디렉토리 삭제**하기

man 명령어의 사용법을 알려주는 명령어

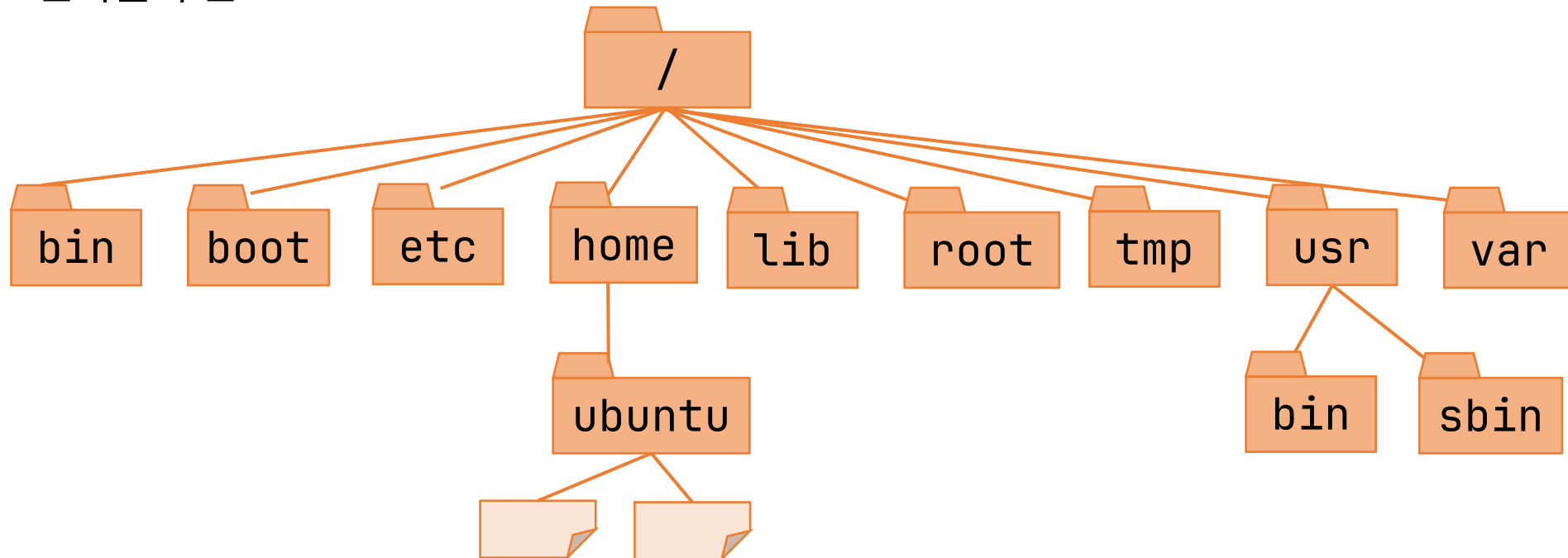
디렉토리 (Linux) == 폴더 (Windows, MacOS)
경로 == 폴더 위치

[?] 선택적인 인자
<?> 필수적인 인자

리눅스의 파일 시스템(File System)

주요 특징

- 트리구조로 구성됨
- 링크파일(바로가기와 유사)을 지원
- 경로는 /을 통해서 구분함
- 파일과 디렉토리의 권한이 존재 (4주차에서 깊이 배움)
- 대·소문자를 구분



리눅스의 파일 시스템(File System)

주요 디렉토리의 기능과 역할

디렉토리 이름 (경로)	의미
/	root 디렉토리, 모든 파일과 디렉토리의 최상위 경로
/home	각 사용자의 고유 디렉토리 가 존재, e.g., 사용자 ubuntu의 홈 디렉터리는 /home/ubuntu
/bin	기본 명령어 실행 파일 이 저장된 디렉토리, 일반 사용자가 사용할 수 있는 명령어들이 존재
/sbin	시스템 관리 명령어 실행 파일 이 저장된 디렉토리, root 사용어나 관리자가 주로 사용하는 명령어들이 존재
/etc	시스템 설정 파일 들이 저장된 디렉토리, e.g., 사용자 계정 정보, 문서 편집기 설정, 네트워크 설정 정보 등
/dev	장치 파일 이 저장된 디렉토리, e.g., 하드디스크 /dev/sda1
/var	가변 데이터 파일 이 저장되는 디렉토리, e.g., 로그 파일, 캐시 파일, 임시 파일(재부팅 시에도 존재) 등

리눅스 파일 시스템의 경로(path)

파일 시스템에서 특정 파일이나 디렉토리의 **위치** 정보

- 절대경로(Absolute path) vs 상대경로(relative path)
- 절대경로: **항상 루트경로(/)**부터 시작해 최종 목적지까지 전체 경로
- 상대경로: **현재 위치**를 기준으로 최종 목적지까지 이동하는 경로
- **cd** 경로 이동을 위한 명령어 (change directory의 약자)

주요 디렉토리의 표현

- /** root 디렉토리
- .** 현재 디렉토리
- ..** 부모(상위) 디렉토리
- ~** 현재 사용자의 home 디렉토리

절대경로(**/home**) 기반 이동

```
ubuntu@cli:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@cli:~$ cd /home
ubuntu@cli:/home$ pwd
/home
```

상대경로(**..**) 기반 이동

```
ubuntu@cli:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@cli:~$ cd ..
ubuntu@cli:/home$ pwd
/home
```

리눅스에서 파일 및 디렉토리 조작

파일 및 디렉토리의 이동과 변경

- `mv <BEFORE> <AFTER>`
- BEFORE를 AFTER로 **수정** → BEFORE는 사라짐
- 이름, 위치 등 변경 가능

`mkdir -p <path>`

경로(e.g., A/B/C)에 포함된 디렉토리를 한 번에 생성함

파일 및 디렉토리의 복사

- `cp <BEFORE> <AFTER>`
- BEFORE를 AFTER로 **복사** → BEFORE가 남아있음
- 이름, 위치 등 지정하여 이동 가능
- **디렉토리 복사 시 -r 옵션 사용 필수**

`tree`

원하는 경로의 트리구조를 한 눈에 보여줌

- 설치 방법:

`sudo apt install tree`

End of document.
